



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел "Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Автоматическая пожарная сигнализация

1 этап

16-25//Г-Р – АПС

Том

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел "Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Автоматическая пожарная сигнализация

1 этап

16-25//Г-Р – АПС

Том

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Н.В. Маркова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Согласовано

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док

Подп.

Дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (продолжение)	
3	Общие данные (продолжение)	
4	Общие данные (окончание)	
5	Условные графические обозначения	
6	Схема структурная	
7	Схема внешних соединений	
8	Подвал. План расположения оборудования и кабельных трасс	
9	1 этаж. План расположения оборудования и кабельных трасс	
10	2 этаж. План расположения оборудования и кабельных трасс	
11	3 этаж. План расположения оборудования и кабельных трасс	
12	4 этаж. План расположения оборудования и кабельных трасс	
13	Тех. этаж. План расположения оборудования и кабельных трасс	
14	1 этаж. План размещения оборудования и кабелей за фальшпотолком	
15	2 этаж. План размещения оборудования и кабелей за фальшпотолком	
16	3 этаж. План размещения оборудования и кабелей за фальшпотолком	
17	4 этаж. План размещения оборудования и кабелей за фальшпотолком	
18	Типовые эскизы размещения и монтажа оборудования	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
	Прилагаемые документы	
16-25//Г-Р-АПС-Р1	Расчет токопотребления для источника питания	На 2 листах
16-25//Г-Р-АПС-КЖ	Кабельный журнал	На 1 листе
16-25//Г-Р-АПС-СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	На 2 листах

						16-25//Г-Р-АПС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этаж			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Автоматическая пожарная сигнализация	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Воронко				06.26		Р	1	18
Проверил	Поляков				06.26				
Н. контр.	Воробьев				06.26	Общие данные (начало)			
ГИП	Маркова				06.26				

Копировал

Формат А3

[illegible]

Формат А3

В каждом защищаемом помещении здания устанавливаются пожарные извещатели (точечные и ручные) для контроля наличия опасных факторов пожара, кроме помещений:

- с мокрыми процессами;
- венткамер, насосных водоснабжения и водяного пожаротушения;
- категории Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток;
- тамбуров и тамбур-шлюзов.

Алгоритм работы АПС

Для обеспечения идентификации места возгорания и корректного автоматического формирования сигналов управления системами противопожарной защиты здания объект поделен на зоны контроля пожарной сигнализации (далее –ЗКСПС) исходя из следующих условий:

- площадь одной ЗКСПС должна быть не более 2000 м2;
- единичная неисправность в линии связи между техническими средствами СПС или линии электропитания технических средств СПС не должна приводить к потере связи более чем с 24 автоматическими ИП, более чем с 1 ИПР, а также одновременной потере автоматических и ручных ИП.;
- одна ЗКСПС должна включать в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не должна превышать 500 м2;
- ручные пожарные извещатели отделяются от автоматических изоляторами короткого замыкания.

Принятие решения о пожаре осуществляется выполнением алгоритма С в соответствии с п. 6.4 СП 484.1311500.2020, а именно при срабатывании одного автоматического пожарного извещателя и дальнейшем срабатывании другого автоматического пожарного извещателя той же или другой ЗКСПС, расположенного в этом помещении;

- по алгоритму А при срабатывании ручного пожарного извещателя;
- при срабатывании одного автоматического пожарного извещателя при условии получения сигнала “НЕИСПРАВНОСТЬ” от другого или нескольких автоматических пожарных извещателей, установленных в одном помещении.

С целью исключить одновременную потерю автоматических и ручных пожарных извещателей в одной ЗКСПС, а также потерю работоспособности других ЗКСПС в следствие единичной неисправности АПС (короткое замыкание или обрыв цепи) зоны контроля пожарной сигнализации разделены между собой изоляторами шлейфа встроенных в основание пожарных извещателей.

Вся информация о состоянии АПС передается в помещение охраны, расположенное на 1 этаже, отображается на приборе индикации и управления ЦПИУ “Рубеж исп.1”.

Для эффективного контроля и управления системой АПС в помещении охраны организуется “АРМ СПС” оператора систем АПС и СОУЭ (сертифицированный сервер с предустановленным ПО “Firesec”). Программный комплекс “Firesec” конфигурируется в соответствии с алгоритмом взаимодействия систем противопожарной защиты.

Управление в автоматическом режиме и логика работы АПС проектируемого объекта в первую очередь обеспечивается предварительно настроенными приборами приемно-контрольными и управления пожарным (ППКУП). АРМ “СПС” предназначен для мониторинга, настройки и дистанционного (ручного) управления системы противопожарной защиты.

При поступлении сигнала “Пожар” контроллер передает управляющий сигнал исполнительным устройствам:

- на запуск светового оповещения о пожаре (световые табло “ВЫХОД”, “Стрелка влево/вправо” и табло “Пожар” в с/у МГН) (см. раздел 16-25//Г-Р-СОУЭ);
- на запуск речевого оповещения СОУЭ (реализовано в рамках раздела “16-25//Г-Р-СОУЭ);
- передачу сигналов о пожаре, неисправности АПС и запуске систем противопожарной защиты в систему диспетчеризации;
- на запуск системы противодымной защиты;
- на отключение систем общеобменной вентиляции;
- на отключение системы кондиционирования;
- на отключения тепловых завес;
- на разблокировку дверей, калиток и ворот, оборудованных СКУД (учтено разделом 16-25//Г-Р-СКУД).

В соответствии сп.5.4 СП484.1311500.2020 СПС необходимо чтобы в результате единичной неисправности АПС был возможен отказ только автоматического или ручного формирования сигнала управления не более чем для одной ЗКСПС, что обеспечивается путем:

- применения кольцевой линии интерфейса R3-Link между приборами;
- применение кольцевой АПС, с подъемами и опусками по разным стоякам СПЗ;
- установкой на границах ЗКСПС изоляторов шлейфа;
- отделение ручных пожарных извещателей от автоматических.

Состав ОКЛ и прокладка кабельных линий

Вся кабельная продукция, применяемая в проекте, соответствует требованиям “Технического регламента о требованиях пожарной безопасности”, в том числе требованиям, установленным в ГОСТ 31565-2012 “Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности” (п.5.3, п. 5.10 ПРПП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке (категория А) и имеет соответствующие сертификаты пожарной безопасности.

Все используемые кабельные изделия обладают пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения (имеют индекс – нг(А)-FRLS LTx в огнестойком исполнении ОКЛ);

В соответствии с СП 6.13130.2013, кабельные линии систем противопожарной защиты сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.

Работоспособность кабельных линий и электропроводок АПС в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов и способом их прокладки.

Электропроводки выполнить огнестойкой кабельной линией (ОКЛ) производства “Сегмент/ЛАЙН” ТУ 27.90.33-017-00555459-2024.

Для организации АПС используются следующие кабели:

- прокладка адресной линии связи осуществляется кабелем КПСЭнг(А)-FRLS LTx 1х2х0,5 ТУ 3581-002-17648068-2014 производства “Сегмент-Энерго”;
 - прокладка линии питания 24В осуществляется кабелем КПСЭнг(А)-FRLS LTx 1х2х1,5 ТУ 3581-002-17648068-2014 производства “Сегмент-Энерго”;
 - прокладка линии интерфейса R3-Link осуществляется кабелем Сегмент/ЛАН F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSL Tx 2х2х0,52 ТУ 27.32.13-012-37572599-2019 производства “Сегмент-Энерго”.
- Одиночная прокладка кабельных линий выполняется с применением ПВХ-труб, не поддерживающих горение:
- открытым способом в гладких жестких ПВХ-трубах по стенам и перекрытиям коридоров и общественных зон;
 - открытым способом в технических помещениях подвала и технического этажа в гофрированных ПВХ-трубах;
 - скрытым способом в гофрированных ПВХ-трубах за фальшпотолком и в штробах для опусков к ручным пожарным извещателям;
 - между этажами в противопожарных стояках.

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

						16-25//Г-Р-АПС		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ “Школа №429”), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этап		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Автоматическая пожарная сигнализация	Стадия	Лист
Разраб.	Воронко				06.26		Р	3
Проверил	Поляков				06.26			
Н. контр.	Воробьев				06.26	Общие данные (продолжение)		
ГИП	Маркова				06.26			

Согласно п.6.3.1.13 СП 76.1330.2016 прокладка кабелей и изолированных проводов в защитной оболочке сквозь строительные конструкции (стены, перегородки, перекрытия и др.) выполнена в отфактурованных отверстиях (проемах) с применением кабельных проходок, соответствующих ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. Заделка кабельной проходки осуществляется при помощи огнестойкого материала.

Электропитание и заземление оборудования

Электропитание (220В) оборудования АПС осуществляется от панели ПЭСПЗ по 1-й категории электроснабжения от сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц.

Для электропитания АПС предусмотрены источники бесперебойного питания ИБЭПР 24/2,5 RS-R3 с аккумуляторными батареями, которые обеспечивают время автономной работы АПС не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3х часов в режиме "Тревоги".

Заземление оборудования АПС предусмотрено от главной заземляющей шины ВРУ в электрощитовой.

Для обеспечения безопасной эксплуатации до начала работы необходимо заземлить имеющиеся металлические корпуса, присоединив их к шине заземления, при этом контактное сопротивление заземления должно быть не более 0,5 Ом. Присоединение заземляющих защитных проводников к частям оборудования выполняется болтовым соединением.

Согласовано			
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	

						16-25//Г-Р-АПС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этап			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Автоматическая пожарная сигнализация	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Воронко			06.26		Р	4	
Проверил		Поляков			06.26				
						Общие данные (окончание)	 АЗУРИТ		
Н. контр.		Воробьев			06.26				
ГИП		Маркова			06.26				

Обозначение	Наименование
	Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ «Рубеж» исп.1
	Источник бесперебойного питания
	Прибор ППКОПУ «РЗ-РУБЕЖ-2-ОП»
	Блок индикации и управления РЗ-Рубеж-БИУ
	Контроллер адресных устройств РЗ-Рубеж-КАУ2
UG.n 	Источник вторичного электропитания резервированный адресный Рубеж ИВЭПР 24/2,5 RS-R3
UGB.n 	Бокс резервного электропитания
BTH.x.y.n 	Извещатель ИП 212-64-R3 на базовом основании без изолятора шлейфа (1 адрес) на несущие конструкции
BTH.x.y.n 	Извещатель ИП 212-64-R3 на базовом основании с изолятором шлейфа (2 адреса) на несущие конструкции
BTH.x.y.n 	Извещатель ИП 212-64-R3 на базовом основании без изолятора шлейфа (1 адрес) на подвесной потолок
BTH.x.y.n 	Извещатель ИП 212-64-R3 на базовом основании с изолятором шлейфа (2 адреса) на подвесной потолок
BTM.x.y.n 	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 с изолятором шлейфа (1 адрес)
BKLI.x.y.n BKLR.x.y.n 	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1-R3 (1 адрес)
BTK.x.y.n 	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый (1 адрес) на несущие конструкции
ИЗ.З.1.n 	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3
PM-4.x.y.n 	Адресный релейный модуль PM-4-R3
PM.x.y.n 	Адресный релейный модуль PM-1-R3
	Огнестойкая Кабельная Линия КПСЭнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,5
	Огнестойкая Кабельная Линия КПСЭнг(A)-FRLSLTx 1x2x1,5
	Огнестойкая Кабельная Линия (ОКЛ) для R3-Link F/UTP Cat5e PVCLSn(A)-FRLSLTx 2x2x0,52
	Кабель в гофрированной трубе
	Кабель в гладкой жесткой трубе

16-25//Г-Р-АПС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этап

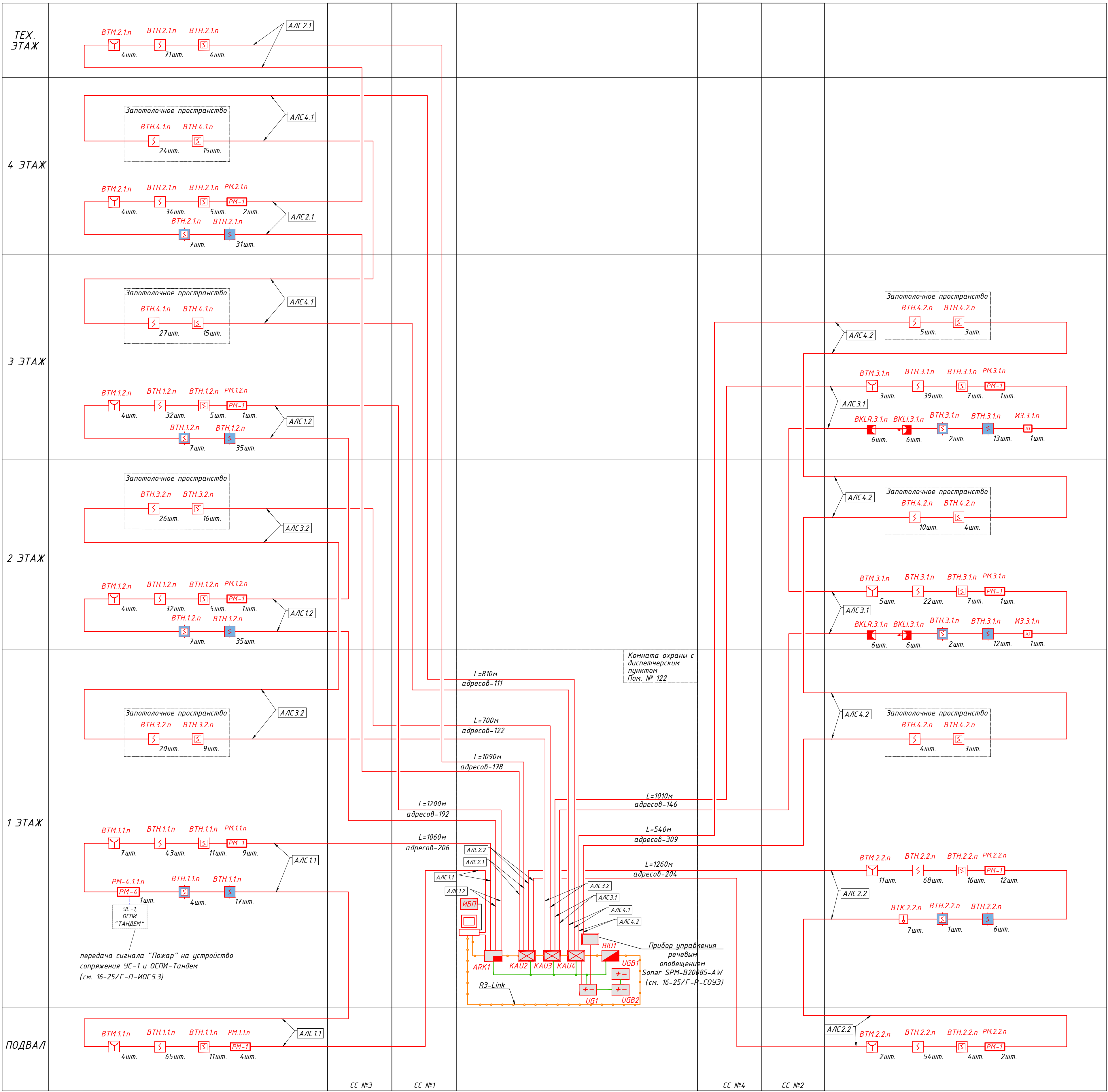
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.	Воронко				06.26
Проверил	Поляков				06.26
Н. контр.	Воробьев				06.26
ГИП	Маркова				06.26

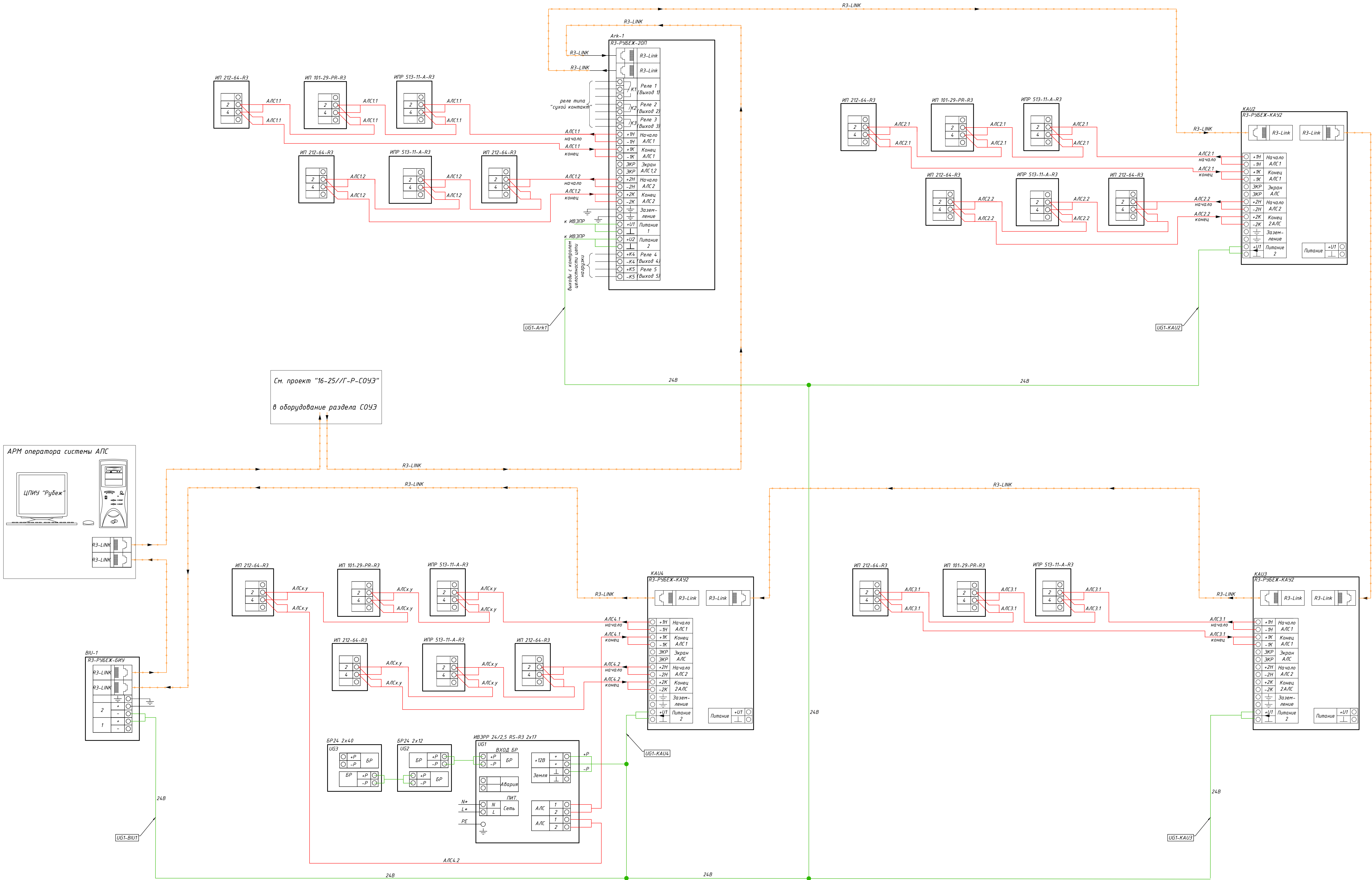
Автоматическая пожарная сигнализация

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Условные графические обозначения

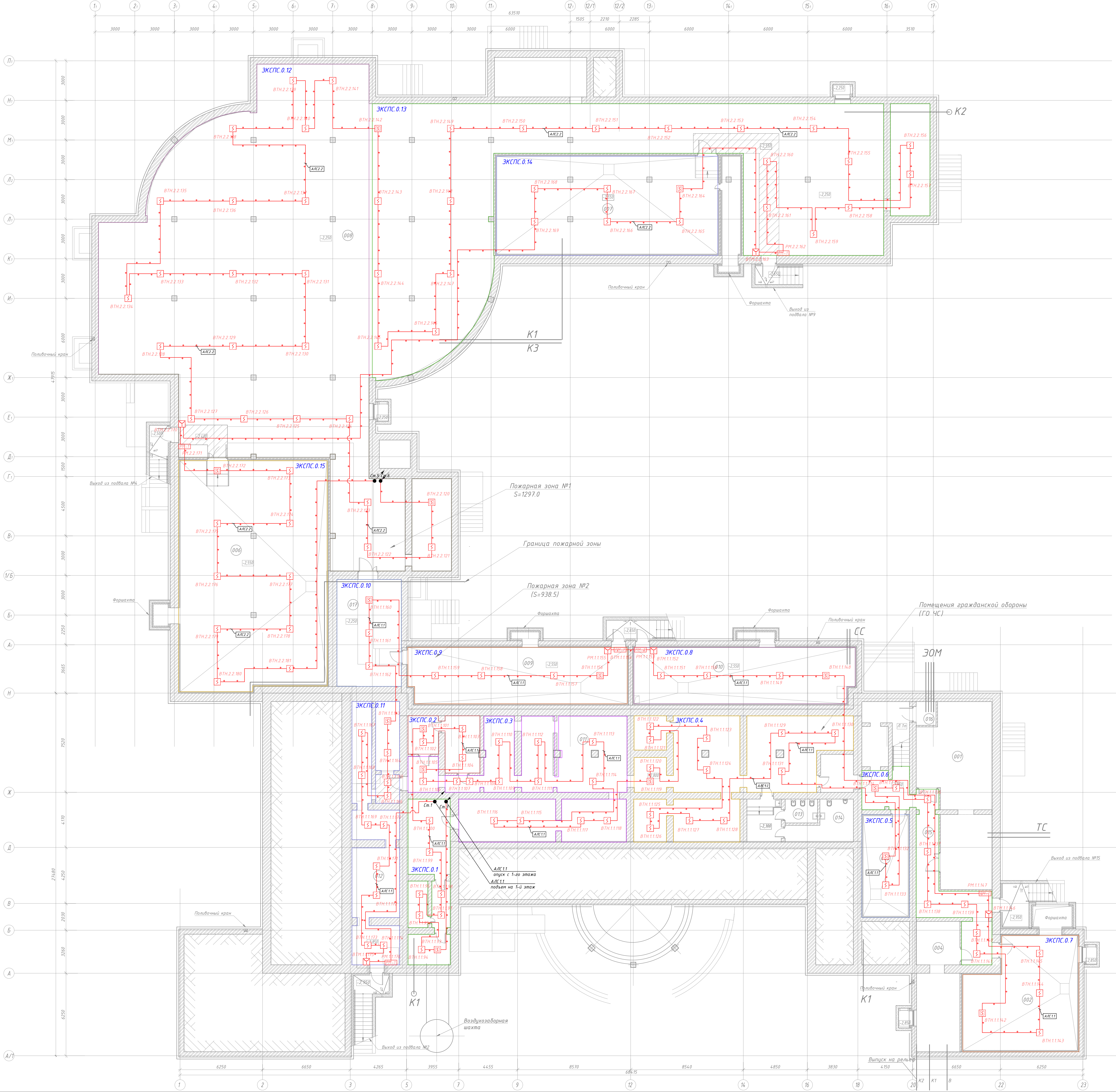






Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещ.
001	ИТП	66.06	Д
002	Венткамера с форкамерой	71.36	ВЗ
004	Водонапорный узел и насосная	31.10	Д
005	Венткамера	28.40	ВЗ
006	Венткамера	198.07	ВЗ
007	Венткамера	138.94	ВЗ
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	974.86	ВЗ
009	Венткамера	64.68	ВЗ
010	Венткамера	64.96	ВЗ
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	Д
012	Коридор	50.95	Д
013	Санузел женский	10.88	Д
014	Санузел мужской	4.45	Д
015	Коридор	51.08	Д
016	Узел ввода электрических сетей	2.70	ВЗ
017	Коридор	39.60	Д
Всего		2047.4	



Экспликация помещений 1-20 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м ²	Кат. помещ.
101	Танбур	35,02	
102	Коридор с рекреацией	277,54	
103	Санузел для МГН	5,23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25,91	
106	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97,54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35,25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57,49	
110	Лестничная клетка (ЛП)	24,50	
111	Коридор	77,66	
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
113	Санузел для персонала	2,78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,22	
118	ПУИ	2,78	В4
119	Санузел для девочек (начальная школа)	12,44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	95,10	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23,43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9,86	
124	Помещение связи	9,47	В4
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57,26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53,71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,81	
130	Коридор с рекреацией	117,57	
131	Лестничная клетка Тип Н2	27,18	
132	Вестибюль	42,02	
133	Электрощитовая	16,16	В3
134	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	7,64	В4
134.1	Туалет медблока	4,31	
135	Кабинет врача	27,00	
136	Процедурный (прививочный) кабинет	20,88	
137	Коридор	26,63	
138	Комната инструктора	12,07	
138.1	Санузел с душем	7,03	
139	ПУИ	6,79	В4
140	Санузел для персонала	3,27	
141	Помещение связи	12,01	В3
142	Помещение для персонала	11,87	
142.1	Санузел для персонала	2,01	
142.2	Душевая	2,82	
143	ПУИ	4,85	В4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,01	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6,92	В4
146	Загрузочный цех	7,45	В4
147	Коридор	28,66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26,78	В3
148	Кладовая сухих продуктов	10,93	В3
149	Догоготовочный цех	15,16	В3
150	Горячий цех	39,25	В3
151	Моечная для кухонной посуды	9,75	Д
152	Моечная для столовой посуды	34,78	Д
152.1	Предмоечная	5,48	Д
153	Холодный цех	15,96	В3
154	Обеденный зал	178,91	
155	Раздевальная	11,10	
156	Санузел	2,40	
157	Санузел	2,48	
158	Душевые	4,15	
159	Душевые	4,16	
160	Санузел для мальчиков	8,71	
161	Санузел для девочек	9,76	
162	Раздевальная	17,10	
163	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
164	Техническое помещение	4,16	В4
165	Складная	21,21	В3
166	ПУИ	4,30	В4
167	Универсальный спортивный зал	270,82	
168	Лестничная клетка (ЛП)	25,50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281,24	
171	Тех. помещение	3,93	В4
172	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
172.1	Танбур	4,48	
173	Электрощитовая	17,34	В3
Всего		2668,9	

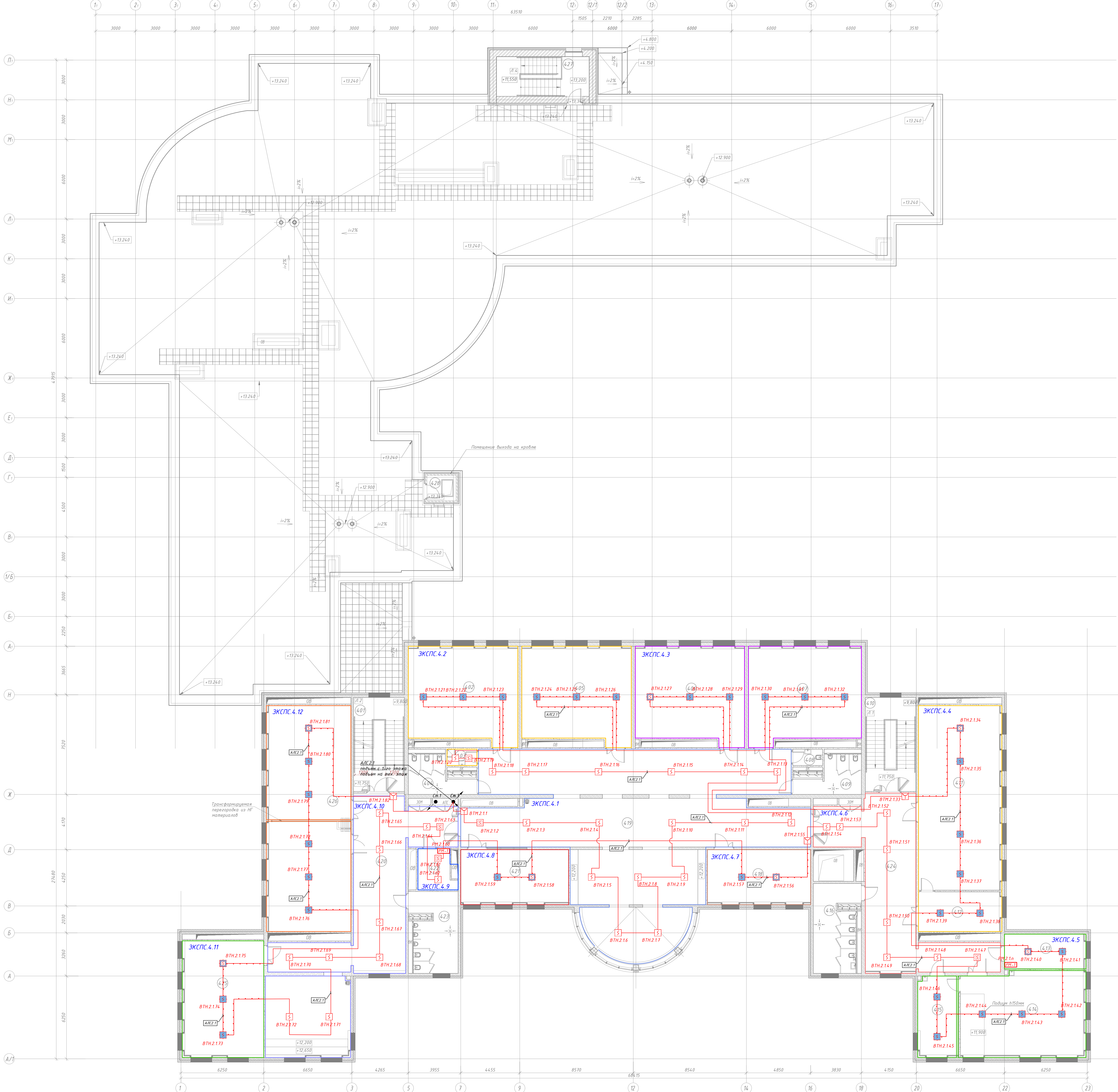
				16-25/Г-Р-АПС		
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.№ 1 этаж		
Изм. Кол.ч.	Лист	Масштаб	Дата	Лист	Дата	
Разработчик	Визанова	1:200	06.25	25	06.25	
Проверил	Поляков	1:200	06.25	26	06.25	
				Автоматическая пожарная сигнализация		
И. контр.	Вардоль	Визанова	1:200	27	06.25	
ГМП	Маркова	Визанова	1:200	28	06.25	
				1 этаж. План расположения оборудования и кабельных трасс		
				Копировал		
				Формат А0		

Составлено	
Изм. Кол.ч.	Лист
Разработчик	Визанова
Проверил	Поляков
И. контр.	Вардоль
ГМП	Маркова

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещений
201	Лестничная клетка Тп1 Н2	28,82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,70	
203	ПУИ	2,78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,45	
208	Санузел для персонала	2,79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (Л1)	27,05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных тп1	97,02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Тандыр	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,43	
218	Коридор	25,20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение связи	8,75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54,17	
225	Кладовая инвентаря творческой мастерской	17,75	В3
226	Творческая мастерская	54,82	В3
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с т.з.раствор в урочное пол)	272,39	
228	Кроватная	10,72	В3
229	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
229.1	Тандыр	4,48	
230	Тех. помещения	3,93	В4
231	Артистическая	14,75	
232	Кладовая инвентаря	16,65	В3
233	Кладовая кабинета материальной технологии	23,55	В3
234	Кабинет материальной технологии тип 2	86,25	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44,43	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102,78	В3
237	ПУИ	3,24	В4
238	Санузел для персонала	2,56	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20,92	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25,84	
241	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
242	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268,00	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	
	Всего	2245,1	

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещений
201	Лестничная клетка Тп1 Н2	28,82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,70	
203	ПУИ	2,78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,45	
208	Санузел для персонала	2,79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (Л1)	27,05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных тп1	97,02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Тандыр	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,43	
218	Коридор	25,20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение связи	8,75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54,17	
225	Кладовая инвентаря творческой мастерской	17,75	В3
226	Творческая мастерская	54,82	В3
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с т.з.раствор в урочное пол)	272,39	
228	Кроватная	10,72	В3
229	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
229.1	Тандыр	4,48	
230	Тех. помещения	3,93	В4
231	Артистическая	14,75	
232	Кладовая инвентаря	16,65	В3
233	Кладовая кабинета материальной технологии	23,55	В3
234	Кабинет материальной технологии тип 2	86,25	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44,43	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102,78	В3
237	ПУИ	3,24	В4
238	Санузел для персонала	2,56	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20,92	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25,84	
241	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
242	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268,00	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	
	Всего	2245,1	

[illegible]

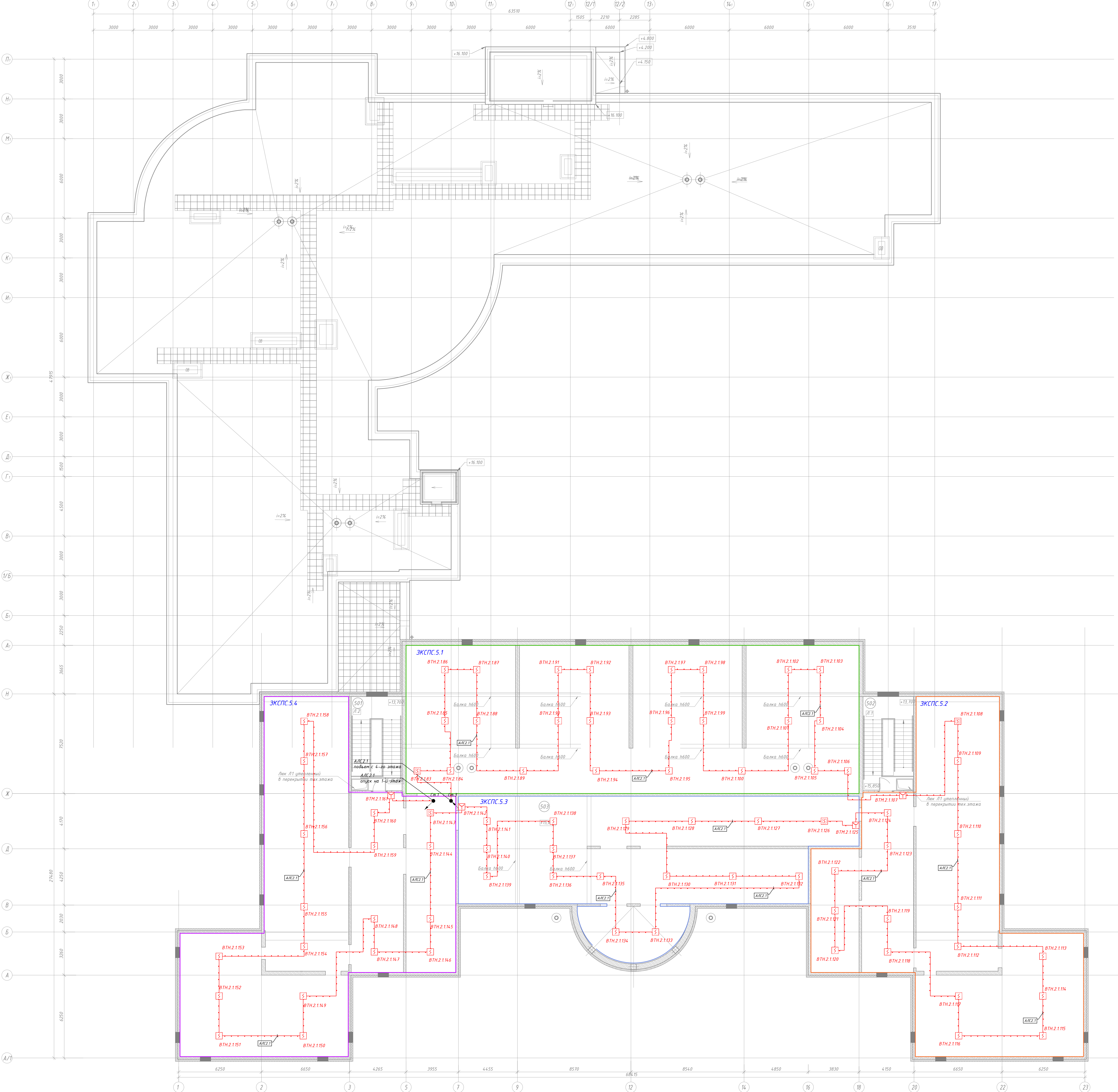


Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
4.01	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
4.02	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
4.03	ПШМ	2.78	В4
4.04	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
4.05	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
4.06	Кабинет математики	58.54	
4.07	Кабинет математики	60.45	
4.08	Санузел для персонала	2.78	
4.09	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	
4.10	Лестничная клетка (Л1)	26.98	
4.11	Кабинет информационных технологий	87.66	
4.12	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18.84	В3
4.13	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
4.14	Учебные кабинеты для изучения естественных наук: химия	60.75	
4.15	Лаборантская кабинета химии	18.96	В3
4.16	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
4.17	Подсобное помещение	7.30	В4
4.18	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
4.19	Коридор с рекреацией	245.54	
4.20	Коридор с рекреацией	118.69	
4.21	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
4.22	Помещение для	8.02	В4
4.23	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
4.24	Коридор	77.66	
4.25	Кабинет истории Тип 1	54.17	
4.26	Кабинет информатики с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	108.69	
4.27	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
4.28	Помещение выхода на крышу	4.18	
Всего		1276.5	

Экспликация помещений технического этажа

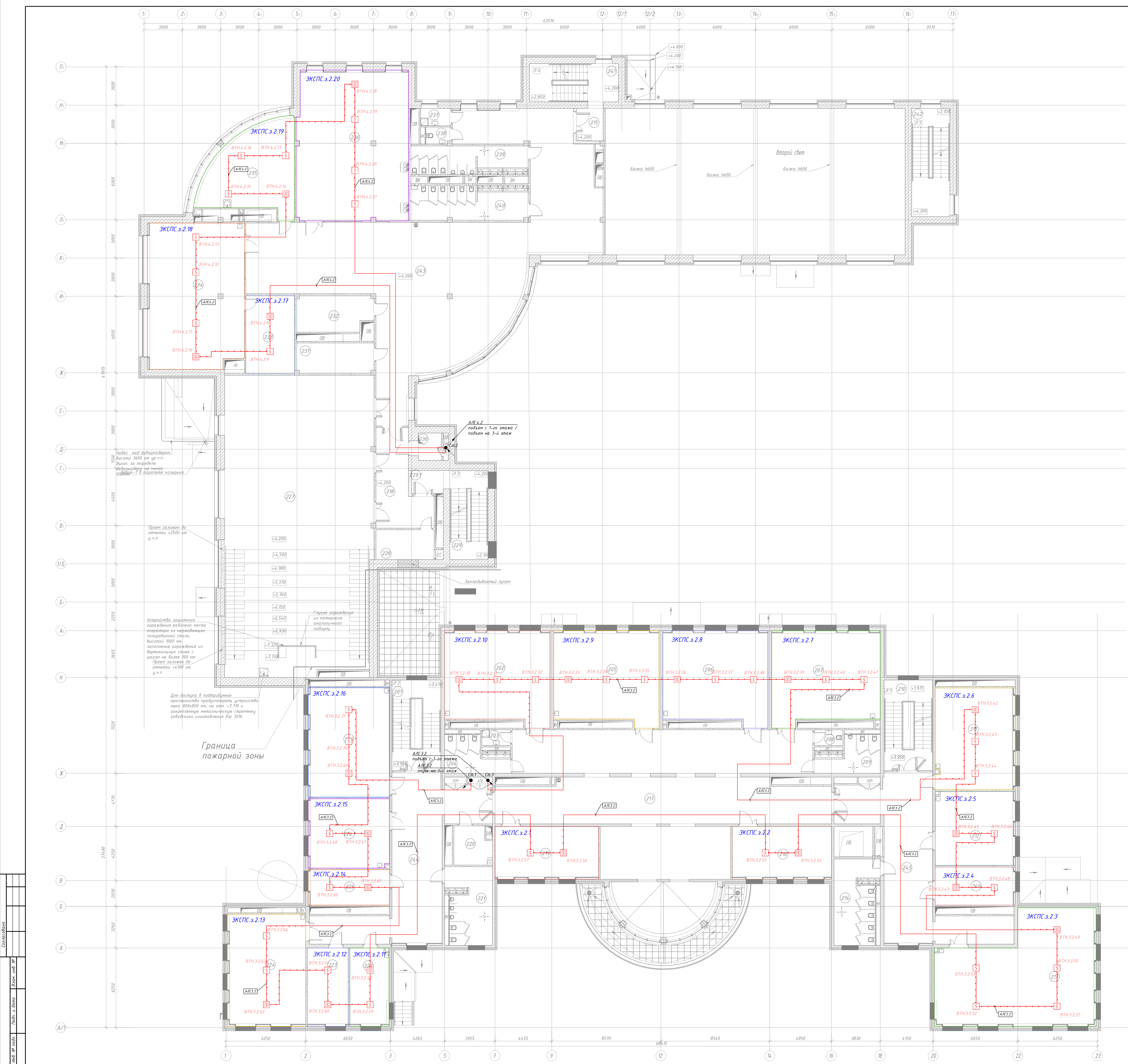
Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещ. ия
501	Лестничная клетка, Тип Н2	28.81	
502	Лестничная клетка, Тип П1	26.98	
503	Техническое помещение на отм. +15.825	1288.77	
Всего		1344.6	





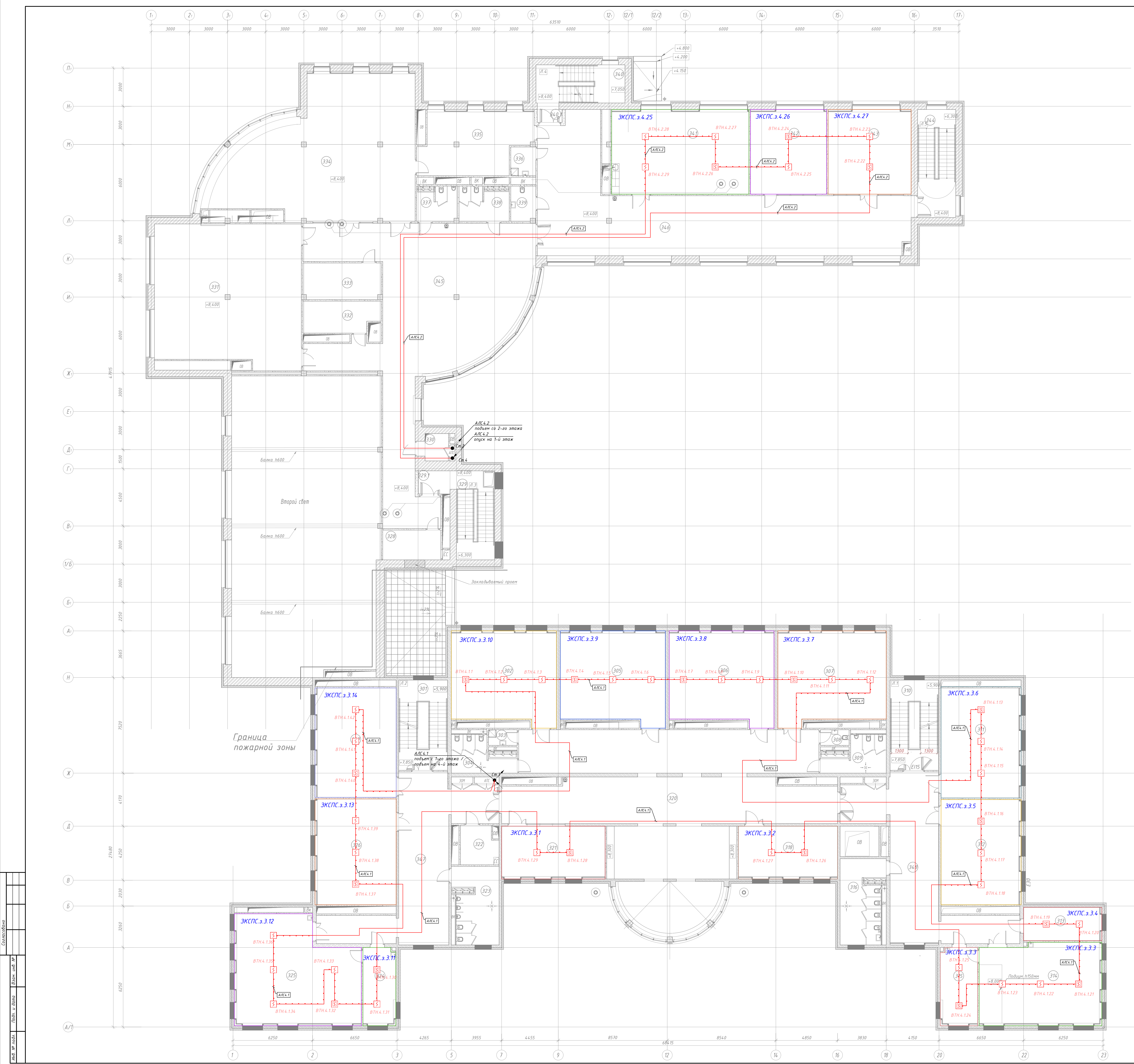
Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
101	Тамбур	35,02	
102	Коридор с рекреацией	277,54	
103	Санузел для МГН	5,23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25,91	
106	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97,54	
108	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	35,25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57,49	
110	Лестничная клетка (Л1)	24,50	
111	Коридор	77,66	
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
113	Санузел для персонала	2,78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,22	
118	ПМ	2,78	В4
119	Санузел для девочек (начальная школа)	12,44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	95,10	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23,43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9,86	
124	Помещение связи	9,47	В4
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57,26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53,71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,81	
130	Коридор с рекреацией	117,57	
131	Лестничная клетка Тип Н2	27,18	
132	Вестибиль	42,02	
133	Электрощитовая	16,16	В3
134	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	7,64	В4
134.1	Туалет медблока	4,31	
135	Кабинет врача	27,00	
136	Процедурный (прибывочный) кабинет	20,88	
137	Коридор	26,63	
138	Комната инструктора	12,07	
138.1	Санузел с душем	7,03	
139	ПМ	6,79	В4
140	Санузел для персонала	3,27	
141	Помещение связи	12,01	В3
142	Помещение для персонала	11,87	
142.1	Санузел для персонала	2,01	
142.2	Душевая	2,82	
143	ПМ	4,85	В4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,01	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6,92	В4
146	Загрузочный цех	7,45	В4
147	Коридор	28,66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26,78	В3
148	Кладовая сухих продуктов	10,93	В3
149	Договоочный цех	15,16	В3
150	Горячий цех	39,25	В3
151	Моечная для кухонной посуды	9,75	Д
152	Моечная для столовой посуды	34,78	Д
152.1	Предмоечная	5,48	Д
153	Холодный цех	15,96	В3
154	Обеденный зал	178,91	
155	Раздевальная	11,10	
156	Санузел	2,40	
157	Санузел	2,48	
158	Душевые	4,15	
159	Душевые	4,16	
160	Санузел для мальчиков	8,71	
161	Санузел для девочек	9,76	
162	Раздевальная	17,10	
163	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
164	Техническое помещение	4,16	В4
165	Снарядная	21,21	В3
166	ПМ	4,30	В4
167	Универсальный спортивный зал	270,82	
168	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281,24	
171	Тех. помещение	3,93	В4
172	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
173	Тамбур	4,48	
173.1	Электрощитовая	17,34	В3
Всего		2668,9	



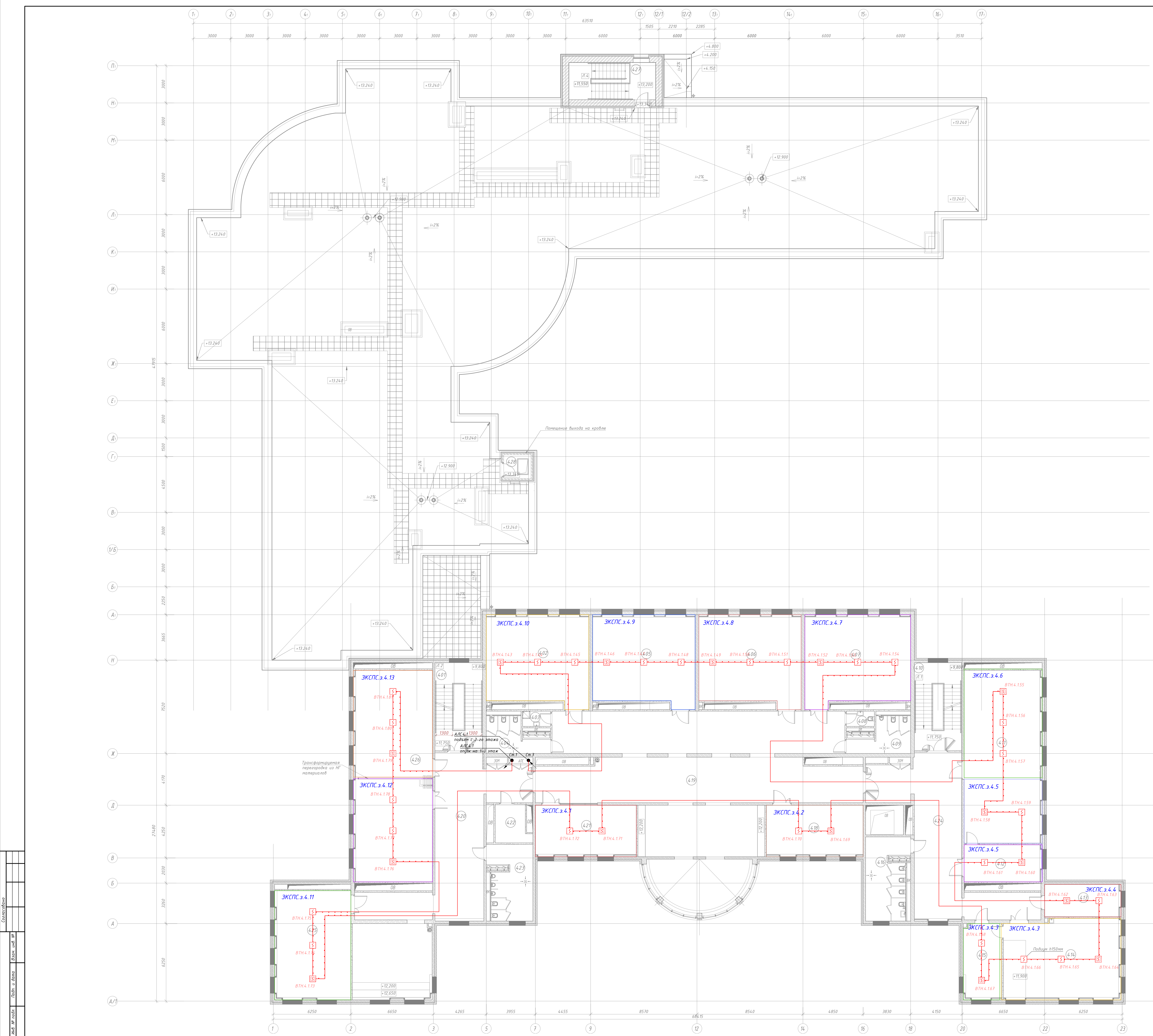
Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения
201	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,70	
203	ПУИ	2,78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,45	
208	Санузел для персонала	2,79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (Л1)	27,05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания тип 1	97,02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Танцев	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,43	
218	Коридор	25,20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение связи	8,75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54,17	
225	Кладовая инвентаря творческой мастерской	17,75	В3
226	Творческая мастерская	54,82	В3
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	272,39	
228	Красовая	10,72	В3
229	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
229.1	Танцев	4,48	
230	Тех. помещение	3,93	В4
231	Архитектурная	14,75	
232	Кладовая инвентаря	16,65	В3
233	Кладовая кабинета материальной технологии	23,55	В3
234	Кабинет материальной технологии тип 2	86,25	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44,43	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102,78	В3
237	ПУИ	3,24	В4
238	Санузел для персонала	2,56	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20,92	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25,84	
241	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
242	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268,00	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	
	Всего	2245,1	



Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
303	ПУИ	2,78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
306	Кабинет математики	58,55	
307	Кабинет математики	60,45	
308	Санузел для персонала	2,75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (Л1)	27,05	
311	Кабинет географии	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естественных наук: физика	61,36	
315	Лабораторная кабинета физики	18,02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	подсобное помещение	6,64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
320	Коридор с рекреацией	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,78	
322	Помещение связи	8,75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
324	Лабораторная кабинета биологии	15,93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естественных наук: биология + ОБЗР	77,78	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54,86	
328	Кроссовая	10,72	В3
329	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
329.1	Танбур	4,48	
330	Тех. помещение	3,93	
331	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	125,19	
332	Раздевальная	14,45	
333	Раздевальная	17,63	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152,15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книги)	41,15	В3
336	ПУИ	4,44	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10,97	
339	Санузел для персонала	5,40	
340	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
340.1	Танбур	2,00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71,92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	39,84	В3
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195,20	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	169,67	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	
	Всего	2247,8	



Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
403	ПНИ	2.78	В4
404	Санузлы для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
406	Кабинет математики	58.54	
407	Кабинет математики	60.45	
408	Санузел для персонала	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	
410	Лестничная клетка (Л1)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естественных наук: химия	60.75	
415	Лаборантская кабинета химии	18.96	В3
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобное помещение	7.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	118.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение (вкл)	8.02	В4
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.17	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	108.69	
427	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
428	Помещение выхода на крышу	4.18	
Всего		1276.5	

Расчет токопотребления для источника питания

Используются адресные ИВЭПР RS-R3 24 В
24 часа в дежурном режиме + 3 час в режиме тревоги

ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x17 БР – 1 шт,
БР 24 2x12 – 1 шт, БР 24 2x40 – 1 шт,
АКБ 12 Ач – 2 шт, АКБ 17 Ач – 2 шт, АКБ 40 Ач – 2 шт,

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №												
			R3-Рубеж-КАУ2				1	0,3629	0,3629	0,3629	0,3629			
			- ИП 212-64-R3 с б/о W*.0* - 70шт. - ИП 212-64-R3 с И3-1Б-R3 - 40шт.											
			Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, А						0,03		0,03			
								16-25//Г-Р-АПС						
			Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этап			Стадия	Лист	Листов
			Разраб.	Воронко			06.26	Р				1	2	
			Проверил	Поляков			06.26							
			Н. контр.	Воробьев			06.26							
			ГИП	Маркова			06.26							
 АЗУРИТ														

Инв.№ подл.					16-25//Г-Р-АПС	Лист
						2
Подп. и дата					16-25//Г-Р-АПС	Лист
						2
Взам. инв. №					16-25//Г-Р-АПС	Лист
						2
Инв.№ подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25//Г-Р-АПС

Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%)	2,0128	2,0128
Токоразрядный коэффициент для АКБ Кн	0,6586	0,6586
Необходимая емкость АКБ с учетом Кн, Ач (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25)	46,7373	
Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач	69	
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, Ач	1,0125	
Мощность, потребляемая ИВЭПР от сети переменного тока, Вт	120	
Мощность, потребляемая БР от сети переменного тока, Вт	80	

	Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод				
		Начало	Конец		По проекту		Проложен		
					Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	
Согласовано	АЛС 1.1	ARK1	ARK1	-	КПС Энг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	1060			
	АЛС 1.2	ARK1	ARK1	-	КПС Энг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	1200			
	АЛС 2.1	KAU2	KAU2	-	КПС Энг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	1090			
	АЛС 2.2	KAU2	KAU2	-	КПС Энг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	1260			
	АЛС 3.1	KAU3	KAU3	-	КПС Энг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	1010			
	АЛС 3.2	KAU3	KAU3	-	КПС Энг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	700			
	АЛС 4.1	KAU4	KAU4	-	КПС Энг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	810			
	АЛС 4.2	KAU4	KAU4	-	КПС Энг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	540			
	P1.1	UGB1	UGB2	-	КПС Энг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	3			
	P1.2	UGB2	UG1	-	КПС Энг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	3			
	P1.3	UG1	ARK1	-	КПС Энг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	5			
	P1.4	UG1	KAU2	-	КПС Энг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	5			
	P1.5	UG1	KAU3	-	КПС Энг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	5			
	P1.6	UG1	KAU4	-	КПС Энг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	5			
	P1.7	UG1	BIU1	-	КПС Энг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	5			
Взам. инв. №	R3-Link.1	ARM	ARK1	-	F/UTP Cat5e PVCLShz(А)-FRLSLTx 2х2х0,52	15			
	R3-Link.2	ARK1	KAU2	-	F/UTP Cat5e PVCLShz(А)-FRLSLTx 2х2х0,52	5			
	R3-Link.3	KAU2	KAU3	-	F/UTP Cat5e PVCLShz(А)-FRLSLTx 2х2х0,52	5			
	R3-Link.4	KAU3	KAU4	-	F/UTP Cat5e PVCLShz(А)-FRLSLTx 2х2х0,52	5			
	R3-Link.5	KAU4	BIU4	-	F/UTP Cat5e PVCLShz(А)-FRLSLTx 2х2х0,52	5			
	R3-Link.6	BIU4	ARM	-	F/UTP Cat5e PVCLShz(А)-FRLSLTx 2х2х0,52	15			
Инв. № подл.									
					16-25//Г-Р-АПС-КЖ				
					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д 14. 1 этап				
					Автоматическая пожарная сигнализация		Стадия	Лист	Листов
							Р	1	1
					Кабельный журнал				
					Копировал		Формат А3		

Согласовано

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед. кг	Примечание		
			Оборудование АПС									
		1	Центральный прибор индикации и управления "Рубеж-АРМ" с предустановленным ПО (Системный блок, ПУИ, Монитор,Клавиатура, Мышь, Ключ защиты, ОС, ПО)	ЦПИУ Рубеж-АРМ исп.1 (настольный)		000 «Рубеж»	шт.	1				
		2	Источник бесперебойного питания 220В	Powercom Raptor RPT-2000AP LCD		"Powercom"	шт.	1				
		3	Источник питания	ИБЭПР 24/2,5 RS-R3 2x17 БР		000 «Рубеж»	шт.	1				
		4	Бокс резервного электропитания	БР 24x40		000 «Рубеж»	шт.	1				
		5	Бокс резервного электропитания	БР 24x12		000 «Рубеж»	шт.	1				
		6	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В 17А*4	Delta DTM 1217M		Delta	шт.	2				
		7	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В 40А*4	Delta DTM 1240M		Delta	шт.	2				
		8	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В 12А*4	Delta DTM 1212M		Delta	шт.	2				
		9	Прибор приемно-контрольный	R3-Рубеж-20П		Delta	шт.	1				
		10	Контроллер адресных устройств	R3-Рубеж-КАУ2		000 «Рубеж»	шт.	3				
		11	Блок индикации и управления	R3-Рубеж-БИУ		000 «Рубеж»	шт.	1				
		12	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый	ИП 212-64-R3 без д/о		000 «Рубеж»	шт.	895				
		13	Базовое основание обычное на подвесной потолок	W2.03		000 «Рубеж»	шт.	149				
		14	Изолятор шлейфа для подвесного потолка (базовое основание)	ИЗ-1Б-R3 L2.42		000 «Рубеж»	шт.	30				
		15	Базовое основание обычное на несущ. конструкции	W1.03		000 «Рубеж»	шт.	583				
		16	Изолятор шлейфа для несущ. конструкций (базовое основание)	ИЗ-1Б-R3 L1.42		000 «Рубеж»	шт.	140				
		17	Извещатель пожарный ручной адресный с изолятором шлейфа	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3		000 «Рубеж»	шт.	48				
		18	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый	ИП 101-29-PR-R3 без д/о		000 «Рубеж»	шт.	7				
		19	Извещатель пожарный дымовой линейный	ИПДЛ-264/1-R3		000 «Рубеж»	шт.	12				
		20	Адресный релейный модуль	PM-4-R3		000 «Рубеж»	шт.	1				
		21	Адресный релейный модуль	PM-1-R3		000 «Рубеж»	шт.	43				
Взам. инв. №		22	Изолятор шлейфа	ИЗ-1-R3		000 «Рубеж»	шт.	2				
		Кабельные изделия и провода										
Подп. и дата		23	ОКЛ-труба гладкая жесткая негорючая D20 ПВХ (легкая), кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5, мет. скобы, крепеж	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5		000 "СегментЭНЕРГО"	м	4310				
											16-25//Г-Р-АПС-СО	
Инв. № подл.										Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этап		
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата					
		Разраб.	Воронко			06.26						
		Проверил	Поляков			06.26	Автоматическая пожарная сигнализация		Стадия	Лист	Листов	
									Р	1	2	
		Н. контр.	Воробьев			06.26	Спецификация оборудования изделий и материалов					
ГИП	Маркова			06.26								



				Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед. кг	Примечание	
				24	ОКЛ-труба гофрированная негорючая D20 ПВХ с зондом (легкая), кабель КПСЭнз(А)-FRLSLTx 1x2x0,5, мет. скобы, крепеж	КПСЭнз(А)-FRLSLTx 1x2x0,5		000 "СегментЭНЕРГО"	м	3360			
				25	ОКЛ-труба гладкая жесткая негорючая D20 ПВХ (легкая), кабель КПСЭнз(А)-FRLSLTx 1x2x1,0, мет. скобы, крепеж	КПСЭнз(А)-FRLSLTx 1x2x1,5		000 "СегментЭНЕРГО"	м	30			
				26	ОКЛ-труба гофрированная негорючая D20 ПВХ с зондом (легкая), кабель СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLSnz(А)-FRLSLTx 2x2x0,52, мет. скобы, крепеж	FUTP Cat5e PVCLSnz(А)-FRLSLTx 2x2x0,52		000 "СегментЭНЕРГО"	м	50			
					Монтажные изделия и материалы								
				27	ОКЛ СегментЛАЙН-МЛ в составе металлического перфорированного кабельного лотка 50x50 и элементов крепления	СегментЛАЙН-МЛ		000 "СегментЭНЕРГО"	м	5			
				28	Мини-канал	СЭ 62x62		000 "СегментЭНЕРГО"	м	20			
				29	Муфта соединительная LSLTx FR НГ белая DN3/4, 1 уп. = 100 шт.			000 "СегментЭНЕРГО"	уп.	15			
				30	Поворот угловой разворачивающий LSLTx FR НГ белый DN3/4, 1 уп. = 100 шт.			000 "СегментЭНЕРГО"	уп.	5			
				31	Поворот угловой LSLTx FR НГ белый DN3/4, 1 уп. = 70 шт.			000 "СегментЭНЕРГО"	уп.	10			
				32	Стяжки кабельные стальные для ОКЛ СегментЛАЙН	СЭ		000 "СегментЭНЕРГО"	уп.	40			
				33	Блок кабельный Ч-136 перфорированный, 1 уп. = 100 шт.	07-6236		"Rexant"	уп.	10			
Согласовано				34	Прямой зажимной подвес	A299		"АДВ КАПС"	шт.	500			
				35	Трос из нержавеющей стали от 0,8 мм	WRSS-2		"АДВ КАПС"	м	500			
				36	Регулируемый вертикальный зажим Z22 для троса	Z22		"АДВ КАПС"	шт.	500			
				37	Одинарный алюминиевый зажим Z-1	Z-1/1		"АДВ КАПС"	шт.	500			
				38	Шпилька оцинкованная М6х1000 мм DIN 975/976	PR08.2385		"Промрукав"	м	500			
				39	Анкер забивной стальной оцинкованный, М6 8х25, 1 уп. = 100 шт.	PR08.2341		"Промрукав"	уп.	5			
				40	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, оцинкованная М6 DIN 6923, 1 уп. = 100 шт.	PR08.2366		"Промрукав"	уп.	10			
				41	Кожух защитный для ИПДЛ		АТПН.425921.002	"Полисервис"	шт.	6			
				42	Кронштейн поворотный для ИПДЛ	КП-3467	АТПН.301561.007	"Полисервис"	шт.	6			
				43	Кронштейн поворотный для отражателей	КП-3448	АТПН.301561.006	"Полисервис"	шт.	6			
				44	Труба стальная Ф32	ГОСТ 10704-91		Россия	м	50			
				45	Плита минераловатная 1000х600х50	110 кг/м3		Огнеза	шт.	6			
				46	Огнезащитный терморасширяющийся герметик 20кг		Огнеза-ГТ	Огнеза	шт.	2			
	Взам. инв. №										Лист		
											2		
	Подп. и дата			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16-25//Г-Р-АПС.СО			
				Копировал							Формат А3		